Columna bajo tarja con EPS o PU reciclado: ¿se puede recuperar el aceite?

Respuesta corta: con EPS (unicel), no hay ningún estudio que cuantifique cuánto aceite se recupera al exprimir, centrifugar o lavar un EPS saturado. El único trabajo de campo (Naser) dice explícitamente que el aceite no se pudo recolectar ni el sorbente reusar. Con espuma flexible de PU reciclada sí: el aceite se recupera por compresión y la espuma aguanta 50 ciclos, aunque la evidencia es con aceites minerales y espuma modificada. Para esta aplicación el PU es técnicamente mejor que el EPS, pero no "tal cual sale del colchón".

TL;DR

- **EPS: el aceite prácticamente no se recupera.** Naser (SPE-172000-MS, 2014; J. Petroleum Research and Studies 7(1):258-272) concluyó que el sorbente no se puede reusar ni el aceite recolectar. Ningún estudio revisado reporta un porcentaje de recuperación por compresión de EPS sin modificar. El EPS es de celda cerrada y se aplasta de forma irreversible. Lo único recuperable sin destruirlo es el aceite intersticial, por escurrido o centrifugación, y no hay cifras para ello. A temperatura de tarja (25–50 °C) el EPS **no se disuelve** en aceite vegetal: la "densificación" de Misantla se hizo con aceite a **200–250 °C**. La columna no colapsará químicamente, pero el aceite queda atrapado y el PS se puede fragmentar.
- **PU reciclado: sí, en teoría y con evidencia de laboratorio.** Espuma de colchón posconsumo modificada (Rocha et al. 2025) retuvo >83 % del aceite tras 30 min suspendida, se exprimió con prensa y mantuvo la capacidad durante 50 ciclos. scielo Una espuma de PU con 20 % de lignina acetilada (Hwang, Lee y Oh, Eur Polym J 165, 2022) conservó 97.9 % de su capacidad con aceite de oliva tras 50 ciclos exprimiendo. El PU sin modificar absorbe casi tanta agua como aceite (14.4 g/g de aceite contra 11.8 g/g de agua en un reporte del Mattress Recycling Council/ASU), así que necesita hidrofobizarse o usarse como coalescedor. mattressrecyclingcouncil
- **Diseño: el cuello de botella no es el material sino el agua con detergente y el caudal.** La única columna empacada con PU documentada (Mari et al. 2025) retuvo como máximo 77 % del aceite emulsionado con tensoactivo, a 40 mL/min. mdpi Según la NOM-012-CONAGUA-2021, el grifo de fregadero tiene un gasto de 1 a 8 L/min, es decir, 25–200 veces los 40 mL/min ensayados (cálculo propio). La columna debe ser una etapa de pulido detrás de una trampa de grasa por gravedad, no el separador principal. Si no se recupera el aceite, el EPS saturado (≈40 MJ/kg en base seca) es apto para coprocesamiento en cementera, pero vía un acopiador, no lote por lote.

Key Findings

1. **No hay evidencia publicada de recuperación cuantificada de aceite desde EPS sin modificar.** Los estudios de "esponjas de EPS reciclado" (Kim et al. 2024; Alvarado-Gómez et al. 2024) no usan EPS como tal. Disuelven el EPS en THF/DMF o en solución de PS y lo reconvierten en un material nuevo (fibras electrohiladas, esfera de fibra de coco recubierta). doi + 2 Sus cifras de reuso no aplican a unicel triturado en una columna.
2. **El aceite vegetal no es disolvente del PS a temperatura ambiente ni a 75 °C.** Monte y Landau-West (J Food Sci 1982) midieron con PS marcado con ^{14}C solo **0.001–0.02 mg de PS por gramo de aceite** a 20 °C. Por observación directa, aceite de maíz (incluido rancio) y ácido linoleico disolvieron **0** PS a 75 °C. El limoneno, en cambio, disolvió 313 mg/g a 20 °C. cohlife semanticscholar Guazzotti et al. (Molecules 2022) midieron ganancias de masa del PS en aceite de oliva de **<0.3 %** (GPPS) a 20 °C/60 d y 40 °C/10 d. Pero el GPPS **se volvió frágil y se rompió en pedazos.** mdpi La densificación de Misantla ocurre solo con aceite a 200–250 °C. unirioja
3. **El biodiésel sí disuelve el PS.** Los ésteres metílicos (FAME) disuelven EPS a temperatura ambiente (capítulo InTechOpen sobre solubilidad de PS en biodiésel). intechopen Una patente estadounidense (US 6,337,413) disolvió 10 % en peso de PS en metil-soyato a 100 °C en unos 10 s. uspto Consecuencia práctica: cualquier fragmento de PS que pase al aceite recuperado se disolverá en el biodiésel y elevará su viscosidad. intechopen Nunca hay que "lavar" la columna de EPS con biodiésel.
4. **El PU flexible recupera aceite por compresión; el EPS no.** La diferencia es mecánica: la espuma de PU es de celda abierta y elástica. Con prensa a 27.8 kN/m² se recuperaron 17.1 g/g (aceite blanco) y 13.1 g/g (crudo) con una espuma de PU modificada, durante 50 ciclos (J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10:1369). doi
5. **El PU de colchón viejo trae riesgos químicos reales.** Puede contener retardantes de flama no enlazados químicamente: nih TDCPP al 1–5 % en peso en espuma de muebles (Stapleton et al., Environ Sci Technol 43:7490, 2009; 15 de 26 muebles) y PentaBDE en muebles previos a 2005. También trae aminas aromáticas: Marand et al. (Anal Chim Acta 510:109, 2004) hallaron 0–7 μg/g de 2,4-TDA y 0–6 μg/g de 2,6-TDA en seis espumas flexibles comerciales. Los retardantes lipofílicos tenderán a pasar al aceite (inferencia).

A. Extracción de aceite de EPS saturado

A.1–A.2 Métodos y cifras

Método	% aceite recuperado / residual	Efecto sobre el EPS	Ciclos	Tipo de aceite y condiciones	Fuente (cómo se leyó)
Drenaje por gravedad	No cuantificado para EPS. Naser escurrió solo 40–50 s antes de pesar; su capacidad de campo (43–53 g/g) incluye aceite intersticial entre trozos researchgate	Ninguno	—	Crudo intemperizado, densidad relativa 0.973, trozos de 0.1–0.2 g en bolsas de malla researchgate	Naser 2017, JPRS 7(1) (texto completo leído)
Compresión/prensado	**Sin datos para EPS.** El propio Naser: "we cannot reuse the sorbent again and oil sorbed into EPS cannot be collected" researchgate	El EPS es "rigid and tough, closed-cell foam". researchgate Al comprimirse se aplasta de forma permanente (inferencia mecánica)	0	Crudo	Naser 2017 (frase vista en fragmento)
Análogo, no EPS: compresión de esponjas macroporosas de PP/PE reciclado	95–97 % recuperado al exprimir nature nih	Estructura conservada nature	Múltiples	Aceite de motor, crudo	Polymers 2022, 14:4867; Sci Rep 2023 (resumen)
Centrifugación	Sin datos para EPS	Probablemente conserva la	—	—	No encontrado

Método	% aceite recuperado / residual	Efecto sobre el EPS	Ciclos	Tipo de aceite y condiciones	Fuente (cómo se leyó)
		forma si no hay compresión (inferencia)			
Vacío	Sin datos	—	—	—	No encontrado
Lavado con hexano o etanol	Sin datos de recuperación para EPS. Ambos son no-disolventes del PS a temperatura ambiente (conocimiento general de solubilidad). Ojo: el isooctano a 60 °C hinchó GPPS +45 % en 10 días; a 40 °C, solo +0.2 % mdpi	Sin daño a temperatura ambiente; hinchamiento si se calienta	—	—	Guazzotti 2022 (leído completo por subagente)
Lavado con acetona, acetato de etilo, xileno, limoneno, thinner, THF	**Destruyen el sorbente**: densifican y disuelven el EPS en 284–417 s mdpi	Colapso total	0	—	García-Cruz et al., Eng 2026, 7(4):165, Misantla (resumen)
Agua caliente o vapor	Sin datos de desorción. Calentar a 50–90 °C no alteró la capacidad de sorción del EPS. onepetro Cerca de la Tg (~100 °C)	Riesgo de colapso con vapor	—	Crudo	Naser SPE-172000-MS 2014 (resumen)

Método	% aceite recuperado / residual	Efecto sobre el EPS	Ciclos	Tipo de aceite y condiciones	Fuente (cómo se leyó)
	el EPS se ablanda y encoge (inferencia)				
Disolver el EPS en aceite caliente (200–250 °C)	El aceite **no se recupera sustancialmente**: queda incorporado a una masa plástica unirioja	El EPS desaparece como sorbente: reduce su volumen 90 % unirioja	—	Aceite de cocina doméstico filtrado unirioja	Misantla, Ciencia Latina 8(6):9318 (texto completo leído)

Lectura honesta: la única ruta realista de “recuperación” con EPS es el escurrido o centrifugado del aceite libre entre trozos, seguido de la valorización del EPS impregnado como combustible o material. No hay ningún número publicado que permita prometer un porcentaje.

A.3 Evidencia específica de EPS como sorbente

Estudio	Material real	Capacidad	Reuso / recuperación	Lectura
Naser 2014, SPE-172000-MS	Trozos de EPS de desecho, con perforaciones de 0.1–1.65 mm onepetro	2.538 g/g (1 pieza, 5 min); 3.280 g/g (perforado 1.65 mm); 7.998 g/g (6 piezas), crudo onepetro	No reportado	Resumen
Naser 2017, JPRS 7(1):258-272	~40 g de EPS por bolsa, densidad 13.1–14.0 kg/m³, estanque en Basora researchgate	43–53 g/g a 30–150 min (≈4× el laboratorio). Crudo pesado intemperizado researchgate	"cannot reuse… cannot be collected" researchgate	Completo / la conclusión en fragmento
Kim et al. 2024, Polymers 16(23):3322	EPS disuelto al 20 % en THF:DMF 1:1 y electrohilado en 3D con ácido fosfórico doi mdpi	~11 g/g (canola, soya, aceite mineral); ángulo de contacto con agua 121.9°, con canola 0° doi	No pude verificar los ciclos en el texto leído	Introducción y métodos completos; cifra en fragmento
Alvarado-Gómez et al. 2024, J Mater Cycles Waste Manag 26:2781 (IPICYT, México)	Esferas de fibra de coco recubiertas con solución de PS de EPS springer	7.6 g/g springer	"Eficiencia sostenida en 10 ciclos"; springer método de desorción no verificado	Solo resumen
Membrana EPS-algodón (Desalination Water Treat. 2024)	Algodón recubierto con EPS	Canola 0.40 g/g; oliva 3.7 g/g sciencedirect	—	Resumen

Conclusión A.3: ningún estudio contradice a Naser para EPS sin transformar. Los que muestran reuso convierten primero el EPS en otro material con disolventes tóxicos (THF/DMF), lo que anula la ventaja de "usar el desecho tal cual". doi

A.4 EPS + aceite de cocina: ¿se colapsa la columna?

- **Misantla (García Cruz et al. 2024, Ciencia Latina 8(6):9318-9331; texto completo leído):**
  - **Condiciones:** aceite doméstico usado y filtrado, calentado a **200–250 °C** en una lata sobre hornilla, con trozos de EPS de 1–4 cm. unirioja
  - **Prueba piloto:** 100 mL de aceite densificaron 45 g de EPS en 86 s. La masa final pesó 74 g, es decir, retuvo aceite. unirioja
  - **Diez corridas con 20 mL de aceite:** 26.7 ± 3.3 g de EPS por corrida (1.336 g de PS por mL de aceite), en 193.5 s en promedio. unirioja
  - Los autores escriben que "no fue posible la recuperación sustancial de aceite". La reducción de volumen del 90 % se refiere al EPS. unirioja
  - **No hay datos a 25 °C ni a 50 °C.** El resumen dice por error "polietileno". unirioja
- **A 20–75 °C:** los aceites vegetales disuelven trazas de PS (0.001–0.02 mg/g; Monte y Landau-West 1982, leído completo por subagente). El aceite rancio disuelve más (0.015–0.018 mg/g), según los autores por los aldehídos, pero sigue siendo traza. cohlife
- **El aceite de cocina usado actúa como antisolvente:** precipita el PS disuelto en limoneno a temperatura ambiente (Silva/Luz et al. 2023, HOLOS e16351, UFTM/UFRGS; leído completo por subagente). ifrn ufrgs
- **Hinchamiento:** GPPS en aceite de oliva <0.3 % de masa ganada. HIPS en aceite de oliva 2.3 % a 60 d/20 °C. En manteca, mantequilla y aceite de pescado <1 %. Pero **el GPPS en aceite de oliva se fragilizó y se rompió** (Guazzotti et al. 2022). mdpi
- **Migración de estireno:** ~220 μg/kg de HIPS a aceite de oliva. La migración desde GPPS a 40 °C fue ~2× la de 20 °C (Guazzotti 2022). mdpi Oligómeros de estireno desde EPS hacia aceite de girasol: hasta 0.388 mg/kg a 70 °C/2 h (fragmento). researchgate Son cantidades irrelevantes para biodiésel o digestión anaerobia.
- **Implicación para la tarja:** la columna de EPS no se "derrite" con agua de fregadero tibia. El riesgo real es otro: fragilización y fragmentación (microplásticos aguas abajo) y aceite que no se puede sacar. Solo un vertido directo de aceite de fritura recién usado (>150 °C) se acercaría a la ruta de Misantla.

A.5 Destino alterno: coprocesamiento o densificado

Parámetro	Dato	Fuente (lectura)
Poder calorífico del poliestireno	39.7–42 MJ/kg; espuma de PS 35.6–40.8 MJ/kg xtec + 2	Tablas de poder calorífico (Red Proteger 2025; BOE 2004) (fragmento)
Poder calorífico del aceite de soya o cacahuate	39.4–39.5 MJ/kg upv	Tabla de la UPV (fragmento)
Mezcla PS + aceite, en seco	≈39–40 MJ/kg (cálculo propio por promedio másico). El agua retenida lo reduce de forma proporcional	Inferencia
Marco regulatorio	NOM-040-SEMARNAT-2002 (coprocesamiento en hornos de cemento). El aceite de cocina usado es residuo de manejo especial bajo la LGPGIR unirioja contrareplica	Expediente SEMARNAT de Planta Tula (fragmento); Misantla (completo)
Quién lo hace	Geocycle (filial de Holcim México) recibe "llantas, aceites gastados… trapos impregnados". neuquenambiental Planta de Apaxco autorizada para 126 mil t/año de combustible alterno de residuos peligrosos (dato de ONG crítica, México Tóxico) mexicotoxico	Prensa y México Tóxico (fragmento)
¿Lotes pequeños?	No encontré evidencia de recepción directa de lotes domésticos. Geocycle opera con generadores industriales y mezcla hasta ~50 tipos de residuos de múltiples empresas. elcongresista La ruta viable es un **acopiador autorizado** o un convenio municipal	Prensa (fragmento); inferencia
Ruta Misantla (densificar con el propio aceite)	Funciona, pero requiere 200–250 °C (riesgo de incendio y emisiones de estireno; inferencia) y consume el aceite en lugar de recuperarlo unirioja	Misantla (completo)

B. Poliuretano reciclado como sorbente

B.1 Capacidad de sorción

Material	Aceite	Capacidad (g/g)	¿Modificado?	Fuente (lectura)
Espuma de PU prístina	Vegetal / hidráulico / engranes / lubricante	**3.2** / 2.5 / 2.1 / 1.9 sciencedirect	No	RSC Adv. 2024, PU-ZnS (fragmento)
PU-ZnS (el sulfuro de zinc solo)	Vegetal	7.82 sciencedirect	Sí	Ídem
PU prístina (MRC/ASU 2025)	Aceite (tipo no verificado)	**14.4 de aceite contra 11.8 de agua** mattressrecyclingcouncil	No	Reporte del Mattress Recycling Council (fragmento)
PU modificada con líquido iónico (MRC/ASU)	Aceite	21.4 de aceite, 2.7 de agua (selectividad 7.9) mattressrecyclingcouncil	Sí	Ídem
PU blanda reciclada / polvo de 250 μm–1 mm	Aceite	20–30 nih	No (molida)	Cossari et al., Materials 2026, 19(1):166 (resumen)
PU blanda, polvo fino de 5–250 μm	Aceite	3–7 nih	No	Ídem
PU rígida (entera o molida)	Aceite	~5	No	Ídem
PU rígida de refrigeradores (Italia, 15,000 t/año)	Motor 10W40	Hasta 7.72 (fracción fina); el comercial OKO-PUR, 3.2–5.2 doi	No	Materials 2021, 14:6230 (fragmento) nih
PU de colchón posconsumo (23 g/L), ZnO + ácido hexadecanoico	Motor 20W40 en agua de mar	Hasta 9.5 (950 %); agua absorbida −72 % (sistema con diésel) scielo	Sí	Rocha et al., An Acad Bras Cienc 2025, 97(4):e20250053 (leído casi completo)

Material	Aceite	Capacidad (g/g)	¿Modificado?	Fuente (lectura)
PU con lignina acetilada	Olivo, crudo	Crudo 8.06 (PU sola: 4.51) sciencedirect	Sí	Eur Polym J 165 (2022) (resumen)

Lectura:

- La PU sin tratar sí absorbe aceite vegetal (~3 g/g en la única cifra directa), pero **absorbe agua casi igual**. En una tarja, donde el agua es más de 99 % del flujo, una PU prístina se llenará de agua.
- La celda abierta es la razón de la recuperabilidad. También explica que las espumas rígidas, más cerradas, den solo ~5 g/g.
- Velocidad de sorción: la PU de colchón alcanzó el equilibrio en ⩽15 min (Rocha 2025). scielo

B.2 Recuperación por compresión y reuso

Estudio	Método	Recuperación / residual	Ciclos
Rocha et al. 2025 (colchón posconsumo modificado)	Prensa de tornillo hasta que deja de gotear scielo	Retiene >83 % del aceite tras 30 min colgada; capacidad estadísticamente constante scielo scielo	**50**
Lignina/PU (Hwang, Lee y Oh, Eur Polym J 165, 2022)	Exprimido manual	Conserva 97.9 % de la capacidad (olivo) y 92.3 % (crudo) sciencedirect	**50**
PU modificada (JMSE 2022, 10:1369)	Prensa neumática a 27.8–69.7 kN/m² doi	17.1 g/g (aceite blanco), 13.1 g/g (crudo) recuperados a 27.8 kN/m² doi	50
FoamFlex200 (PU comercial de celda abierta)	Exprimido manual o con equipo	Ligera caída tras el 1.er ciclo; “hasta 200 usos” (declaración del fabricante, no verificada) sciencedirect	200 (fabricante)
PU de colchón modificada con MoS_2 (J Mater Cycles Waste Manag 2026)	Compresión y bombeo	Sin compactación ni fragmentación permanente en 50 ciclos; prototipo continuo con 98 % de recuperación y relación aceite:agua 97:3 springer	50

Comparación con EPS:

- PU: 50 ciclos documentados en varios estudios independientes.
- EPS: 0 ciclos documentados para el material sin transformar.
- El aceite residual tras exprimir la PU no se reportó en g/g en las fuentes leídas. La cifra más cercana es la normalizada de Rocha: tras gotear queda >83 % retenido, lo que confirma que **el escurrido no basta y se necesita compresión**.

B.3 Columnas y flujo continuo con PU

Sistema	Condiciones	Eficiencia	Notas
Columna de lecho fijo con PU/grafeno (Mari et al. 2025, Polymers 17:1127; leído)	Columna de 260 × 40 mm, trozos de 5–10 mm, **40 mL/min**, emulsión de 100 mg/L de aceite 20W-50 con **20 mg/L de SDS** mdpi	**77.15 % del aceite emulsionado**, 52.36 % del tensoactivo nih	Los autores: el aceite "se puede recolectar comprimiendo"; sola no cumple norma; la PU saturada se clasificó como residuo peligroso (Brasil) doi
Lechos multietapa de esponja de PU, demulsificación por agregación (J Clean Prod 2022)	Industrial petroquímica, **600–1300 L/h** sciencedirect	93.52 % de remoción sciencedirect	Resumen
PU rígida de desecho como coalescedor (2025)	Emulsión al 5 % v/v sciencedirect	Mejora la coalescencia con mayor área y volumen sciencedirect	Resumen
Patente de lechos RPA de PU en hojuelas (US 7,678,286)	Emulsión que fluye por lechos de PU triturada uspto	La PU satura y coalesce gotas que se separan por flotación uspto	Fragmento

- **Caída de presión:** no encontré datos.
- **Tiempo de contacto en Mari et al.:** volumen del lecho ≈0.33 L; a 40 mL/min el tiempo de contacto en lecho vacío es ≈8 min y la velocidad superficial ≈3.2 cm/min (cálculo propio).

B.4 Seguridad y calidad del aceite recuperado

- **Retardantes de flama:**

    - TDCPP al 1–5 % en peso (15 de 26 muebles comprados en EE. UU. en 2003–2009) y TCPP al 0.5–2.2 % (Stapleton et al., Environ Sci Technol 43(19):7490, 2009).
    - El TDCPP "no está enlazado químicamente a la espuma" y escapa al ambiente interior y al polvo (Betts, Environ Health Perspect 121(5):A150, 2013).
    - Los PBDE aparecen en espumas previas a 2005. getcurex
    - La certificación CertiPUR-US excluye PBDE, TDCPP y TCEP. amerisleep
    - **Inferencia:** como son lipofílicos, se reparten hacia el aceite. El aceite recuperado de espuma de colchón viejo no debería ir a usos con contacto humano, y para biodiésel requiere análisis.
- **Aminas aromáticas:**
    - Marand et al. (Anal Chim Acta 510:109, 2004) hallaron 0–7 μg/g de 2,4-TDA y 0–6 μg/g de 2,6-TDA en seis espumas flexibles comerciales.
    - La migración de TDA cae rápido: solo cuantificable los días 1–3 (Karlsson et al. 2023, Toxicol Ind Health). nih
    - Calentar espuma TDI 5 h **genera** TDA: de ~6 mg/kg a 165 °C a más de 30 mg/kg a 200 °C (Karlsson et al. 2023). Por eso no hay que regenerar PU con vapor o calor alto.
    - CertiPUR exige <5 mg/kg de aminas aromáticas. nih
- **Temperatura:** la PU flexible se ensayó en deformación permanente a 70 °C (Mari 2025). mdpi Tolera mejor que el EPS el agua caliente de tarja. Pero la degradación térmica con formación de TDA empieza a temperaturas de fritura.
- **Microfragmentos:** la PU fina molida pierde capacidad nih y genera polvo. En 50 ciclos no se observó fragmentación (2026, MoS_2). springer El EPS se fragiliza en aceite (Guazzotti).
- **Biodiésel y digestión anaerobia:** no encontré estudios sobre aceite recuperado de PU. El agua y el detergente arrastrados importan más que los lixiviados (inferencia).

B.5 Disponibilidad en México

- **Reciclado existente:** Espumas FM (Nuevo León) declara dedicarse al "reciclaje, fabricación, transformación y comercialización de espuma de poliuretano" y produce aglomerado (rebonded). espumasfm Una tesis de la UNAM (2015) sobre plantas de espuma describe el proceso de "repegado" de recortes. unam
- **Volumen:** una cifra de "1.2 millones de toneladas de residuos de colchones al año" atribuida a la Secretaría de Medio Ambiente aparece **solo en un blog comercial de colchones y no es verificable**; no la usaría. simple
- **Referencias externas:**
    - Un colchón contiene 15–20 kg de PU (Covestro). lasempresasverdes

    - El mercado mundial de PU fue de 24.7 Mt en 2021, ~30 % espuma flexible de colchón (Aarhus). quimica
    - En España, el proyecto de Repsol procesa ~2,000 t/año, equivalentes a ~200,000 colchones. acteco
- **Costos:** no encontré precios de recorte de PU en México.
- **Antecedentes mexicanos de PU como sorbente:** solicitud de patente MX2012013514A ("Esponjas de poliuretano absorbentes de aceite"). google Tesis de la UAEH (2020) con PU funcionalizada para Hg(II), no aceite. uaeh No encontré trabajos del IPN sobre PU-aceite. El antecedente mexicano más cercano para aceite es el IPICYT, con EPS. springer

B.6 Comparación honesta EPS contra PU reciclado

Criterio	EPS de desecho	PU flexible reciclada	¿Evidencia o inferencia?
Capacidad con aceite vegetal	0.4–3.7 g/g en membranas EPS; con crudo, 2.5–8 g/g en laboratorio onepetro sciencedirect	~3.2 g/g prístina; 7.8 o más modificada	Evidencia (pocas fuentes con aceite vegetal)
Capacidad volumétrica	~14 kg/m³ × 3 g/g ≈ 42 kg de aceite/m³	~23 kg/m³ × 3.2 g/g ≈ 74 kg/m³	Cálculo propio
Selectividad aceite/agua	Hidrofóbica, buena	Mala sin modificar (14.4 contra 11.8 g/g) mattressrecyclingcouncil	Evidencia
Recuperación del aceite	No demostrada; se aplasta	Compresión, 50 ciclos	Evidencia
Temperatura	Se ablanda cerca de 100 °C; se disuelve en aceite a 200–250 °C	Tolera la tarja; genera TDA a 165–200 °C	Evidencia
Microplásticos	Se fragiliza y fragmenta en aceite	Estable en 50 ciclos	Evidencia parcial
Lixiviados	Estireno y oligómeros en µg/kg	Retardantes al 1–5 % y TDA, según el origen	Evidencia; impacto en el aceite inferido
Disponibilidad y costo	Muy abundante y gratuito	Recortes y colchones; costo no verificado	Parcial
Mejor uso del residuo	Combustible o densificado	Rebonded ya existe en el mercado	Inferencia

Veredicto: el PU flexible es teóricamente viable y superior al EPS para una columna regenerable. Pero solo es aceptable si: (a) se usan **recortes industriales limpios o espuma certificada** y no colchón viejo de origen desconocido; (b) se hidrofobiza (la ruta ZnO + ácido hexadecanoico de Rocha 2025 usa reactivos baratos), o se opera como coalescedor; y (c) se exprime en frío.

C. Números para dimensionar (con advertencias)

Parámetro	Valor de referencia	Base
Aceite generado por un hogar	1.45 L en 2 meses (5 personas) ≈ 24 mL/día, recolectado aparte (no lo que va a la tarja) unirioja	Misantla (completo)
México, aceite de cocina usado	320 millones de L/año unirioja	GISA 2022, citado por Misantla
Capacidad para diseño con aceite vegetal	EPS 2.5–3 g/g (conservador); PU prístina ~3 g/g; PU modificada 8–10 g/g	Tablas anteriores
Masa necesaria para 1 kg de aceite	EPS ~330 g ≈ **24 L** de unicel; PU prístina ~310 g ≈ 13 L; PU modificada a 9 g/g ≈ 110 g ≈ 5 L	Cálculo propio
Aceite residual tras exprimir la PU	>83 % retenido si solo gotea; con prensa, la capacidad se restablece ciclo a ciclo scielo	Rocha 2025
Eficiencia con tensoactivo	⩽77 % (PU/grafeno, 20 mg/L de SDS); mdpi el agua de lavado real trae más detergente	Mari 2025
Caudal y tiempo de contacto ensayados	40 mL/min; tiempo de contacto ≈8 min; velocidad ≈3.2 cm/min	Mari 2025 y cálculo

Implicación de diseño: al caudal ensayado (40 mL/min), una columna de 0.33 L trata ~2.4 L/h. La NOM-012-CONAGUA-2021 fija para el grifo de fregadero un gasto de 1 a 8 L/min, 25–200 veces más (cálculo propio). Recomiendo:

1. Trampa de grasa por gravedad (enfriamiento y flotación) como primera etapa.
2. Cartucho de PU hidrofobizada como pulido, con bypass.
3. Exprimido en frío del cartucho hacia un recipiente de acopio.
4. Entrega del aceite a acopiadores de biodiésel, previa decantación del agua.

Caveats: lo que no se pudo verificar

- Porcentaje de aceite recuperado al comprimir o centrifugar EPS sin modificar: **no existe en la literatura revisada.**
- Comportamiento del EPS en aceite de cocina usado exactamente a 25 y 50 °C: no hay estudio directo. Se infiere de los datos con aceite de maíz y oliva a 20–75 °C.
- Ciclos de reuso de Kim 2024 y método de desorción de Alvarado-Gómez 2024: solo los vi en resumen o fragmento.

- Capacidad de PU con aceite vegetal usado con detergente doméstico real, caída de presión y caudal de diseño para tarja: sin datos.
- Volumen y precio de espuma de PU de desecho en México; aceptación de lotes pequeños por cementeras: sin fuente primaria.
- Efecto de retardantes y TDA en la transesterificación o en la metanogénesis: sin estudios.
- Lecturas completas: Misantla 2024, Naser 2017 (texto), Rocha 2025, Mari 2025 (métodos y resumen), Monte 1982, HOLOS 2023 y Guazzotti 2022 (estos tres vía subagente). Todo lo demás: resumen o fragmento, como se indica en cada tabla.